



[10팀] 쉽(10)네? - 실시간 이상거래 탐지 및 대응 시스템 구축 (최종프로젝트/중간 결과물 추가)

⇒ 씬네일용 대표 이미지 첨부



☰ 목차

- [1. 프로젝트 정보](#)
- [2. 프로젝트 결과물](#)
- [3. 팀 정보](#)
- [4. 영상 자료](#)
- [5. 서면 피드백](#)

💬 메인 튜터 피드백 - 신재춘 튜터

💬 메인 멘토 피드백 - 이규화 멘토

💬 메인 튜터 피드백 - 000 튜터

💬 메인 멘토 피드백 - 000 멘토

6. KPT 회고

1. Keep (잘했던 점 / 유지하고 싶은 것)

2. Problem (개선이 필요하거나 아쉬웠던 점)

3. Try (앞으로 시도해보고 싶은 것)

1. Keep (잘했던 점 / 유지하고 싶은 것)

2. Problem (개선이 필요하거나 아쉬웠던 점)

3. Try (앞으로 시도해보고 싶은 것)

1. 프로젝트 정보



실시간 이상거래 탐지 및 대응 시스템 구축

한국 전자금융 거래 데이터로 거래의 사기 유형(정상 포함 13개 클래스)을 예측하는 다중분류 탐지 모델 개발하여 이상거래가 발생했을때 사기 유형을 분류 하여 실시간 알림 워크플로우 및 대시보드를 제작해 이상거래 대응 시스템을 구축한다.

2. 프로젝트 결과물



중간 결과물 PPT 자료

<https://www.canva.com/design/DAH0w2TsV04/g74AbXEq6J98SKABZQJXmQ/edit>



최종 결과물 PPT 자료

<https://canva.link/o57w55s654u4qgo>

3. 팀 정보



팀 원 소개

Team

Aa 이름	👤 태그	≡ MBTI	≡ 블로그 주소	≡ 한마디!
박근우	👑 Leader			
안영진	👑 Sub-Leader			
이태민	👑 member			
이혜진	👑 member			
제목 없음				

4. 영상 자료



중간 결과물 발표 영상

<https://canva.link/900cb1x8badq9mt>



최종 결과물 발표 영상

[attachment:8b78644b-2b77-4f46-8c60-a12385f57984:video2434068462.mp4](#)

5. 서면 피드백



중간 결과물 튜터/멘토 피드백 (수강생 직접 작성 X)

💬 메인 튜터 피드백 - 신재춘 튜터

1. 데이터 EDA 및 전처리 피드백

- 전처리 파이프라인과 발견된 품질 이슈 5가지를 구체적으로 제시한 점 훌륭함
- Fraud_Type 13개 클래스별 특징을 파악하기 위한 EDA 보완 필요
 - 현재는 13개 클래스를 함께 분석한 것으로 판단 됨
 - 각 클래스별 유사성 및 특이점 파악
- 유형별 특징 규명(a~f)의 확신도 판단에 대한 근거를 구체적으로 제시 필요
 - 높음/중간/낮음을 나누는 기준 보완

2. 모델링 및 평가 피드백

- (p.18~22) Baseline → 대조군 → 부스팅 단계적 비교 과정을 통해 적합한 모델을 탐색하는 과정을 수행한 점 훌륭함
 - 하지만, 데이터가 극단적으로 불균형한 상태에서 단일 모델만으로 모든 클래스를 분류하는 것은 한계점이 있음

- Fraud_Type 특성에 맞는 모델링 전략 고민 필요
- 필요에 따라 규칙 기반 알고리즘과 ML 모델 결합 시도 권장
- (p.14) 파생변수 생성 근거와 유형 확정
 - **Amount_vs_monthly_max_ratio** : 거래 시점에는 해당 월이 종료되지 않아 '**월간 최대 거래 금액**'을 확정할 수 없음
 - 이는 미래 데이터를 참조하는 논리적 오류를 발생시킬 수 있으므로, 실제 시스템 운영 환경을 고려하여 산출 방식(예: 전월 기준 또는 현재 시점까지의 누적 최대값 등)에 대한 재검토 필요
 - 전 항목의 서술이 "**재확인**", "**스토리 보강**", "**가설을 계산 가능한 형태로 구현**", "**사실상 확정**"으로 되어 있음
 - 이는 **라벨을 이미 아는 전체 데이터에서 피처를 설계하고, 같은 데이터에서 잘 분리된다는 걸 근거로 채택하는 구조임**
 - 진짜 근거가 되려면
 - (1) **시간 분할**(train=과거, test=미래) 또는 홀드아웃/CV에서의 lift,
 - (2) 실제 모델에서의 **feature importance / SHAP 기여도**가 있어야 함

3. 결과 해석 및 보고 피드백

- 분석 목표 및 문제 정의에서 비용 비대칭 구조가 핵심임을 강조했으나, 실제 모델 비교 과정에서는 모델 성능 기준으로만 비교하고 있음
- 비용 기반의 최적화를 수행한다면 모델 비교 단계에서도 비용을 반영해서 비교하는 것이 타당함

4. 종합 피드백

- **정상 고객을 과도하게 막지 않으면서 vs 13개 사기 유형을 정확히 탐지**
 - '정상 고객을 과도하게 막지 않는다'와 '13개 사기 유형을 정확히 탐지'하는 것은 trade-off 관계가 될 수 있음
 - 각 문제의 구체적인 임계값 설정이 필요
 - 문제 해결의 핵심은 13개 사기 유형을 탐지하는 것이지, 13개 사기 유형을 탐지하는 최고의 모델을 만드는 것이 아님
 - 즉, ML 모델이 13개 사기 유형을 탐지하는 유일한 수단이 아님을 유의할 것

- 오류 비용의 비대칭 구조
 - **단순 정확도 최적화가 아닌 비용 기반 임계값 설계 필요**
 - 현재 미탐(FN)을 실제 피해액 약 1700만원 고정값 방식의 한계를 확인하고 개선하는 과정이 훌륭함
 - 다만, 실제 이상거래 탐지 시스템(FDS)이 가동되는 환경에서는 특정 거래의 이상 여부를 즉각적으로 판별하기 어렵다는 제약이 있음
 - 따라서 정답을 실시간으로 알 수 없는 운영 상황에서 해당 모델이 어떻게 적용되고 작동할지에 대한 구체적인 시나리오 설계 보완 필요

💬 메인 멘토 피드백 - 이규화 멘토

1. 데이터 EDA 및 전처리 피드백

- 데이터의 극단적 불균형을 확인하고 Macro_F1 으로 채택한 것이 인상적입니다. 데이터의 특성을 이해하고 판단을 내린 것이 좋습니다.
- 개인식별자 41%·계좌 24%가 여러 유형에 걸쳐 등장 → 그룹 누수 위험을 정량화해 group split 근거 확보한것은 좋은 판단으로 보입니다.
- 통계 엄밀성과 서비스 지향까지 정말 야심이 가득한게 느껴져서 좋습니다.
- 각 사기 유형 100건(0.083%)은 극도로 작은 표본입니다. 유형당 100건에서 나온 배수·중앙값은 우연 변동에 취약합니다. 이에 대한 대안이 조금 필요해 보입니다.

2. 모델링 및 평가 피드백

- 13클래스 통합검정에서는 대규모 표본 탓에 거의 모든 변수가 효과크기 negligible로 나오는데, 이걸 "정상 vs 사기 1:1 재검정"으로 다시 봐서 실질 신호를 건져낸건 좋은 방향인 것 같습니다.
- 파생변수 선정하고 및 근거를 제시해서 유형별 정량적 시그니처를 부여하는 방식은 정말 좋은 유형의 인사이트 발굴 방법론입니다.
- group split을 설계했으니 누수 통제는 돼 있을 텐데 0.7103은 어디서 나온 데이터 수치 인지 인지가 잘 안되는 것 같습니다.
- 생성 AI로 합성 데이터를 만들어 성능 개선에 활용한다고 했는데, 중간 결과의 0.7103이 합성 데이터를 포함한 성능인지 아닌지가 안 보입니다. 합성 데이터를 train에만 넣고 검증/테스트는 실제 데이터로만 했는지가 핵심입니다. 여기가 틀리면 성능이 부풀려집니다.

3. 결과 해석 및 보고 피드백

- 비용기반 임계값 설계부분이 정말 대단할 정도로 이끌어낸 것 같습니다. Macro-F1만으로는 이 임계값을 실전에 써도 되는지 설명 못 한다 → 미탐(FN, 1,700만원/건)과 오탐(FP, 수천~수만원/건)의 비대칭 비용으로 임계값을 정한다는 논리는 실무 감각이 있어야 할 수 있는 판단으로 보입니다.
- 왜 이상거래인지 + 권장 조치를 자연어로 자동 생성은 매력적인데, RAG 특성상 환각(hallucination) 위험이 있습니다. 생성된 조치가 실제로 정확·안전한지 어떻게 담보하는지(근거 문서 인용, 사람 검수 단계)를 한 줄이라도 넣어야 합니다.

4. 종합 피드백

- 방법론·실무성·완성도를 가장 높은 수준으로 결합한 팀입니다. 데이터 품질 이슈를 오류와 정보로 가려낸 판단, 대규모 표본에서 효과크기로 재검정한 통계 설계, 모델 구조를 직접 실험으로 반증하고 비용 비대칭으로 임계값을 정한 것. 하나하나가 실전에 근접해 있습니다.
 - 최종 발표 까지 3가지 정도를 보충 하면 좋을 듯 합니다.
1. **평가의 독립성:** 임계값 스캔과 합성 데이터가 평가셋에 스며들지 않았음을 명시하고, 0.7103이 어느 데이터의 수치인지 못박을 것
 2. **성능의 해부:** 클래스별 F1(특히 취약한 d·g 유형)과 합성 데이터 QA 결과를 본문으로 끌어올려, Macro-F1 0.71의 구성을 투명하게 보일 것
 3. **자동화의 책임성:** RAG 대응 매뉴얼의 환각 통제와 알림 시스템의 운영 부하를 한 장으로 다룰 것. 지금 궤도면 완성도는 이미 최상위권이고, 남은 건 '이 성능이 진짜다'와 '이 자동화가 안전하다'를 증명하는 마지막 검증하는 것입니다.



최종 결과물 튜터/멘토 피드백 (수강생 직접 작성 X)

💬 메인 튜터 피드백 - 000 튜터

1. 데이터 EDA 및 전처리 피드백

•

2. 모델링 및 평가 피드백

•

3. 결과 해석 및 보고 피드백

-
- 4. 종합 피드백
-

💬 메인 멘토 피드백 - 000 멘토

1. 데이터 EDA 및 전처리 피드백

-

2. 모델링 및 평가 피드백

-

3. 결과 해석 및 보고 피드백

-

4. 종합 피드백

-

6. KPT 회고

📌 **중간 결과물 KPT 회고**

KPT는 **Keep, Problem, Try**의 약자로,

- **Keep:** 잘했던 점이나 유지하고 싶은 것
- **Problem:** 개선이 필요하거나 아쉬웠던 점
- **Try:** 앞으로 시도하고 싶은 것

이 세 가지를 정리하며, 프로젝트를 돌아보고 앞으로 더 나아질 방향을 찾는 회고 방법입니다.

1. Keep (잘했던 점 / 유지하고 싶은 것)

✅ **개인적인 성과**

- 박근우 :
 - "최적"의 기준을 항상 명시하는 습관. 임계값이든 모델이든 비교할 때마다 "성능 극대화 vs 비용 최소화 vs 제약조건부 최적화" 중 어느 기준으로 판단한 건

지 매번 밝히고 넘어간 게, 나중에 결과가 왜 그렇게 나왔는지 팀 안에서도 헛갈리지 않게 해준 것 같다. 순수 비용 최소화가 임계값 0을 가리키는데 그게 Macro-F1 붕괴 지점이라는 걸 숨기지 않고 그대로 리포트에 넣은 것도 이 습관 덕분.

- **팀원 역할 분담이 실제로 병렬로 잘 돌아갔다는 것.** 전처리/모델링/대시보드가 각자 파트에서 구체적인 산출물(파생변수 31종, Macro-F1 0.71, 대시보드 목업)로 나온 걸 보면 역할 분리 자체는 성공적이었다.

- 안영진 :

- **계속 꾸준히 대시보드를 개선하기 위해 고민:** 백업 파일이 어느새 80개 전후가 될 정도로 계속 대시보드를 수정하고 개선하기 위해 작업에 몰두하였다. 쉴 때에도 어떤 기능들이 있으면 좋을지 계속 생각하고, 아이디어를 내고, 이를 코드로 실현화 하면서 기존 예상 이상의 결과물들이 나오지 않았나 싶다.
- **계속 정리해 놓는 패치노트와 작업 목록:** 계속 백업본을 만들며 작업 목록과 다음에 할 것들을 매순간 기록해 두어, 다음날에도 업무를 이어하기에 차질이 없게 순조롭게 진행할 수 있었고, 누락되는 사항들도 없었던 것 같다.
- **실 AI 이용에 대한 지식 증가:** 기존처럼 그냥 기존 공식 UI에만 의존하는 것이 아니라, 클로드 코드, 안티그래비티, 코덱스, VS CODE의 각종 확장자 등을 번갈아 가며 테스트 해보고, 직접 로컬 LLM, 미디어 생성 AI 등을 직접 자신의 컴퓨터에 설치하고, 서버를 만들어 호스팅을 하고, 워크 플로우를 작성하고, 생성하고 이를 BAS 64와 URL을 병행하여 대시보드에 삽입하는 과정들을 통해 실제로 AI를 사용하는 기술이 상당히 증가한 것 같다.

- 이태민

모델 비교 와 선택을 지표로 유지한 것

정상 99퍼%라 Accuracy는 아무리 봐도 높게 나와서, 이거에 안 속고 Macro-F1 기준으로 모델 비교하고 최종 정했다. 한방이랑 2계층도 같은 기준으로 봤다.

그리고 모델만 던지는게 아니라 메타파일이랑 예제까지 전달하여

받으면 바로 실행할수 있게 전달하였고 임계값별 미탐/오탐 표도 만들어서 어디서 조절하면 되는지 볼 수 있게 했다.

- 이혜진 :

1. 통합검정의 대안을 설계한 것

13클래스 Kruskal-Wallis/Chi-square만 봤으면 "모든 변수가 negligible"이라는 잘못된 결론에서 끝났을 텐데, 정상 대비 이진 재검정(Mann-Whitney + Cliff's delta)을 추가로 설계해서 실제 신호를 찾아낸 부분.

2. 데이터 품질 이슈를 원인 레벨에서 검증한 것

미래 날짜(2058년), 음수 Time_difference(-33년), 음수 거래금액 같은 이슈를

발견했을 때 그냥 "이상치 제거"로 넘어가지 않고 각각에 대해 왜 이런 값이 나왔는지 판단 근거를 남긴 점.

3. 그룹 누수 문제를 선제적으로 발견하고 수치로 검증까지 완료한 것

Customer_personal_identifier 41%, identification_number 24%가 여러 유형에 걸쳐 등장한다는 걸 EDA 단계에서 발견해서 StratifiedGroupKFold를 적용하고, "누수 0건"이라는 검증 결과까지 냈다는 것

✓ 팀의 성과

- 각자 파트를 나눈 뒤 WBS 계획서를 서로 만들어 각자 역할을 분할을 해서 서로의 작업에 최대한 충돌이 없게 기획했다.
- 유형을 분리하기 위해 파생 변수들을 만들고 이를 통해 유형을 구분해 분리했다.

2. Problem (개선이 필요하거나 아쉬웠던 점)

⚠ 개인적인 아쉬움

- 박근우 :
 - **d유형과 g유형처럼 "약한 신호" 유형에 대한 대응이 늦었다.** d유형은 파생변수를 여러 번 시도한 끝에 겨우 잡았고, g유형은 발표자료 만드는 단계에서야 실제 정분류율 35.7%라는 게 드러났다. 좀 더 일찍 "성능이 낮은 유형이 왜 낮은지"를 통계 검증 단계와 나란히 봐야 했는데, 통계 검증 → 모델링 → 성능 확인이 순차적으로 흘러가면서 발견이 늦어진 감이 있다.
 - **비용 가정(FN 단가 고정)의 허점을 뒤늦게 발견했다.** 1,700만원 고정값으로 먼저 분석을 다 돌리고 나서야 유형별로 최대 23배 차이가 난다는 걸 알았다. 처음부터 유형별 실제 거래금액을 봤다면 한 번에 끝났을 분석을 두 번 한 셈이다.
- 안영진 :
 - **디자인적 자질 부족:** 다른 것들도 부족하지만 디자인적 감각이 너무 부족하다. 결국 디자인과 테마의 수를 늘릴 수는 있지만, 보기 좋은 디자인을 만들어 내는 것에 어려움과 아쉬움이 있다.
 - **실시간 피드백 부족:** 팀원들이 자신의 작업에 몰두하고, 상대적으로 다른 팀원들을 너무 믿어주다 보니, 대시보드에 대한 피드백이 잘 들어오지가 않아, 어떻게 개선하면 좋을지 종종 어려움을 겪는 아쉬움이 있다.
- 이태민
표본이 수십개밖에 없는 유형에서 F1이 0.1~0.4FH 낮게 나와 생성증강이나 규제 튜닝을 더 파봤어야 했다. 그리고 과적합을 더 줄였으면 좋았을 것 같다.

- 이해진 : 파생변수로 d 는 거의 확정했지만, i 는 "고액·고변동" 이상으로 구체적 수법을 못 잡았고, g 는 e/f 의 중간이라는 정성적 설명에 머물렀다.

⚠ 팀 차원의 아쉬움

- 노선정리, 각자의 작업 정리에 대한 메뉴얼이나 기반 부족으로 인한 자료 정리의 어려움
- 자료 정리 난항으로 인한 일정 지

3. Try (앞으로 시도해보고 싶은 것)

☀ 새로운 도전

- **합성데이터 작업 착수.** CTGAN/TVAE 기반 생성 → 증강 → 재학습 → 성능측정 파이프라인이 아직 미착수 상태인데, 남은 일정에서 가장 리스크가 큰 항목이라 다음으로 우선순위를 둔다.
- **g유형 전용 조합 파생변수를 별도로 탐색한다.** 지금까지 시도한 조합변수 ($h=0.126$)로는 약해서, 통계상 $e \cdot f$ 와 신호가 겹치는 걸 깨는 다른 축(예: 시간, 계좌이력 등)을 다시 뒤져본다.
- **N8N 실시간 감지&전송 시스템 구축:** 기존 MCP 기술 기반이 아닌, N8N 서버 기술을 이용하여 실시간으로 데이터가 들어올시 바로 분석 후 그 결과를 전송하는 시스템 구축
- **대시보드 인코딩, 서버 구현:** 스트리밍의 파이썬 기반 대시보드를 자바 스크립트 등 다른 컴퓨터 언어 기반으로 인코딩 하여 보편성과 호환성 증가

☀ 문제 해결 방안

- 추가 도매인 지식 공부 및 적용을 통해 추가 파생 변수 생성
- **N8N**을 복합적으로 이용한 파이프라인 및 시스템 구

✍ 자유 메모

- 프로젝트와 관련하여 추가로 남기고 싶은 생각

📌 최종 결과물 📌 KPT 회고

KPT는 **Keep, Problem, Try**의 약자로,

- **Keep:** 잘했던 점이나 유지하고 싶은 것

- **Problem:** 개선이 필요하거나 아쉬웠던 점
- **Try:** 앞으로 시도하고 싶은 것

이 세 가지를 정리하며, 프로젝트를 돌아보고 앞으로 더 나아질 방향을 찾는 회고 방법입니다.

1. Keep (잘했던 점 / 유지하고 싶은 것)

✓ 개인적인 성과

- 박근우 : 문제정의 단계에서 Accuracy 98.92% vs Macro-F1 0.0765의 착시를 직접 증명해서 프로젝트 전체가 왜 Macro-F1을 메인 지표로 써야 하는지에 대한 공통 언어를 팀에 만들어줬던 게 잘한 일이었다고 생각한다. 데이터 품질 점검 중 is_fraud 라벨 누수를 발견했을 때도 숨기지 않고 수정 전후 수치 (0.7103 → 0.6138)를 그대로 드러내는 방향으로 정리했고, 이후로는 어떤 수치를 봐도 "이게 정확히 어느 데이터·어느 조건에서 나온 값인지"를 병기하는 습관을 팀 전체 문서에 계속 반영하려고 했다. 발표자료(PPT 37페이지)와 발표스크립트, 최종보고서를 총괄 정리하면서 각 파트(전처리·모델링·대시보드)의 산출물을 하나의 스토리라인으로 엮었고, 특히 5장 임계값(0.005)과 대시보드 T1/T2(0.10/0.90)가 겹보기에 충돌하는 것처럼 보였던 부분을 얼버무리지 않고 실제 코드 (detect_service.py, threshold_report.py)까지 열어서 "다른 기준으로 만들어진 값"이라는 걸 검증해낸 게 개인적으로 가장 뿌듯한 부분이다.
- 안영진 : 스트리밍을 이용해서 본격적으로 실무에 사용할 수 있는 대시보드를 구상하고 구현할 수 있었다. 이 과정에서 파이프라인을 구성하고, 전처리된 파일들을 호환시키기 위해 노력하고, 이를 다양한 방식으로 실무적으로 사용할 수 있게, 기본적인 언어나 음성 TTS, 스타일, 키보드 맵핑 등의 기본적인 UI 구성부터, 이메일/슬랙 발송 및 분석 프롬프팅, 한눈에 보기 위한 컴팩트 모드, 초보 실무자들을 위한 초보자 툴팁이나, 최신 트렌드를 반영한 AI 챗봇과 에이전트 제어, 와쳐 시스템을 통해 실시간 감시까지 내가 할 수 있는 생각해 낼 수 있는 최대한 적절한 기능들을 구현하기 위해 노력했고 어느 정도의 결과물이 나올 수 있었다. 또한 팀적인 부분으로도 팀원들로부터 새롭게 전처리된 데이터들과, 모델링 파일들과, EDA, 인사이트를 받으면서 기능적 내용적으로도 양방향 적으로 충실한 결과물을 만들 수 있었던 것 같다. 그리고 이를 모두에게 공유하기 위해 VPN 공유, ngrok/cloudflare 터널링, streamit community cloud, huggingface spaces, 도커(docker)와 클라우드 vm, fastAPI, 프론트엔드 전환까지 다양한 호스팅 방법들을 알아보고 공부하고 이중 일부를 선택해 직접 호스팅 하는 과정에서 이들을 실제로 적절한 방법을 선택하고 배포 할 수 있는 능력까지 기를 수 있었다.
- 이태민 :

- 이해진 :

1. p-value 중심에서 효과크기 중심으로 전환

사기 유형당 100건이라는 극단적 소표본 상황에서는 p-value가 표본 크기에 취약해 착시를 일으킬 수 있다는 점을 인지하고, Kruskal-Wallis+ ϵ^2 , Mann-Whitney+Cliff's δ , Chi-square+Cramér's V/Phi/OR 중심으로 검정 체계를 설계한 것

2. 신호와 메커니즘을 구분하는 태도

통계적 이상치(z-score 플러그)를 곧바로 "사기 수법 확정"으로 해석하지 않고, 다중 피처가 결합되어 실제 수법 서사와 맞아떨어지는 경우(예: k유형 스머핑 패턴)에만 더 높은 확신 기준을 적용한 점입니다. 이 구분 덕분에 3장(EDA)의 결과가 5장(모델링/SHAP)에서 재검증될 수 있는 구조로 이어졌고, 통계 결과를 과대해석하지 않았다는 점

✓ 팀의 성과

- 4주라는 짧은 기간 안에 전처리·가설검증(A), ML 모델링(B), 대시보드·알림·RAG(C) 세 파트를 병렬로 진행하면서도, "탐지 → 실시간 알림 → 대응 매뉴얼"이라는 하나의 End-to-End 흐름으로 결국 엮어냈다. 각자 파트에서 나온 산출물(전처리 데이터, 모델 파일, EDA 인사이트)이 서로의 작업에 실제로 연결되어 쓰였다는 점에서 병렬 진행이 형식적 분업에 그치지 않았다
- 정상 99% 극단적 불균형이라는 어려운 데이터 앞에서, 성능 자랑에 그치지 않고 "Accuracy 착시 증명 → Macro-F1 중심 평가 → 통계적 효과크기 재검정 → 비용 기반 임계값 결정"까지 하나의 논리로 이어지는 스토리를 완성했다. 특히 라벨 누수(is_fraud)나 2단계 구조의 한계, 순수 비용 최소화의 함정처럼 실험이 기대와 다르게 나온 지점들을 감추지 않고 그대로 기록하고 다음 실험으로 연결한 것이 팀 전체의 성과라고 생각한다.

2. Problem (개선이 필요하거나 아쉬웠던 점)

⚠ 개인적인 아쉬움

- 박근우 : 발표자료·보고서 정리와 수치 검증에 시간을 많이 쓰다 보니, 정작 소수 유형(d, l유형)의 성능을 직접 개선해보거나 합성데이터 파이프라인에 손을 대볼 시간이 부족했던 게 아쉽다. 또 프로젝트 중간에 모델 파일이나 실험 결과(eval_result.json, model_meta.json 등)가 여러 버전으로 흩어져 있어서, 어떤 수치가 최종 채택된 것인지 다시 하나씩 대조해가며 확인해야 하는 순간이 많았다 — 처음부터 버전·수치 관리를 더 체계적으로 했으면 이 시간을 아낄 수 있었을 것 같다. 그리고 임계값 체계처럼 복잡한 개념을 팀원들에게 설명하고 합의를 맞추는

과정에서 커뮤니케이션에 생각보다 많은 시간이 들었던 것도 개선하고 싶은 부분이다.

- 안영진 : 전체적으로 피드백이 적어서 실제 사용자 측면으로서의 생산적인 수정이 이루어지지 않아 아쉬움이 있다. 거기다 디자인적 측면으로 어려움이 많아 주요 KPI들과 그래프들을 적절하게 배치하는 것에 어려움을 느꼈던 것 같다. 추가로 사전 계획할 때는 MCP와 N8N 등으로 다양한 기능들을 구성하겠다고 생각했으나, 막상 만들고 보니 파이프라인 구성 + 에이전트 툴 구성 전부 경제성과 정확성까지 더 나은 서비스가 만들어지면서 결과적으로 추가 헤더를 붙여서 무거워질 뿐이라, 잘 사용되지 못한 측면이 있다. 이들을 적극적으로 사용하기 위해서는 MCP는 AI 챗봇을 통해 기존에 만든 에이전트 액션 이상의 무언가를 요구하기 위해 넣고, N8N의 경우에는 메시지 발송 후 담당자가 1시간 내로 확인하지 않을 시 재알람이나 전화가 가는 방식 등으로 추가 구현 할 수 있을 것 같다.
- 이태민 :
- 이해진 : 팀원들이 각자 파트를 완전히 나눠서 진행하다 보니, 각의 파트에 대한 커뮤니케이션이 부족했다.

팀 차원의 아쉬움

- 파트별로 산출물(모델 파일, 실험 결과, 전처리 데이터)이 여러 버전으로 흩어져 있어서, 프로젝트 후반부에 "어떤 수치가 최종 채택본인지"를 다시 하나씩 대조해야 하는 순간이 많았다. 예를 들어 임계값도 5장(모델링, Macro-F1 기준 0.005)과 6장 대시보드(알림 운영 기준 T1 0.10/T2 0.90)가 서로 다른 목적함수로 독립적으로 결정되었는데, 이걸 미리 맞춰보지 않고 각자 파트에서 따로 정하다 보니 나중에 두 기준을 통합 설명하는 데 추가 작업이 필요했다.
- 소수 사기 유형(d, l 등)에 대한 근본적인 해결책(합성데이터 증강, 규칙기반 보완)을 계획 단계에서는 논의했지만, 시간 제약으로 실제 적용·검증까지는 이어가지 못했다. 또한 실사용자·테스터 피드백을 받을 기회가 부족해, 대시보드와 알림 시스템이 실제 운영 관점에서 얼마나 쓸만한지 외부 검증을 거치지 못한 점도 팀 차원의 아쉬움이다.

3. Try (앞으로 시도해보고 싶은 것)

새로운 도전

- MCP, N8N 등을 통한 추가 기능 헤드 제공
- 소수 유형(d, l) 전용 파생변수 재설계 및 규칙기반+ML 보완 실험 재시도
- 탐지용(Macro-F1 기준)과 알림용(이진 F1 기준) 두 임계값 체계를 하나의 일관된 운영 정책으로 통합 설계

🌟 문제 해결 방안

- 테스터들을 모집하고 그들의 피드백을 반영하여 대시보드 개선
- 실험/모델 버전을 자동으로 기록하는 로그·태깅 체계를 도입해, "이 수치가 어느 버전 결과인지" 헷갈리는 문제를 구조적으로 방지
- 여러 파트에 걸쳐 쓰이는 기준(임계값 등)은 도입 전에 공통 목적함수(성능 극대화 인지, 비용 최소화인지, 운영 부담 최소화인지)부터 먼저 합의하는 프로세스 마련

👉 자유 메모

- 프로젝트와 관련하여 추가로 남기고 싶은 생각